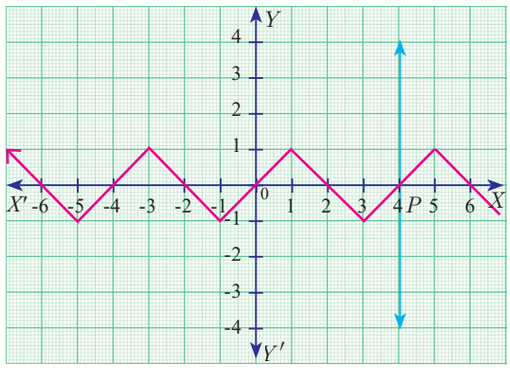
தீர்வு படம்.1.18 (i) மற்றும் படம் 1.18 (iii) வரைபடங்களில், ஒரு குத்துக்கோடு, வரைபடத்தை P மற்றும் Q ஆகிய இரு புள்ளிகளில் வெட்டுவதால் இவை ஒரு சார்பினைக் குறிக்காது.

1.18 (ii) மற்றும் படம்.1.18 (iv) வரைபடங்களில் அதிகபட்சமாக ஒரேயொரு புள்ளியில் வெட்டுவதால், இவை சார்பினைக் குறிக்கும்.



படம் 1.18(iv)

குறிப்பு

ஒரு சமன்பாடு வரைபடத்தில் குறிக்கப்படும்போது அதை வளைவரை எனலாம்.

எடுத்துக்காட்டு 1.11 $A=\{1,2,3,4\}$ மற்றும் $B=\{2,5,8,11,14\}$ என்பன இரு கணங்கள் என்க. $f: A\to B$ எனும் சார்பு $f(x)=3x-1$ எனக் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. இச்சார்பினைக் கொண்டு

(i) அம்புக்குறி படம் (ii) அட்டவணை

(iii) வரிசைச் சோடிகளின் கணம் (iv) வரைபடம் ஆகியவற்றைக் குறிக்க

தீர்வு

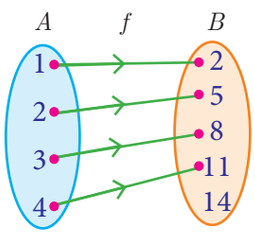
$A=\{1,2,3,4\}$; $B=\{2,5,8,11,14\}$; $f(x)=3x-1$

$f(1)=3(1)-1=3-1=2$; $f(2)=3(2)-1=6-1=5$

$f(3)=3(3)-1=9-1=8$; $f(4)=4(3)-1=12-1=11$

(i) அம்புக்குறி படம்

சார்பு $f: A\to B$ - ஐ அம்புக்குறி படத்தால் குறிப்போம் (படம்.1.19).



படம் 1.19

(ii) அட்டவணை அமைப்பு

சார்பு f-ஐ கீழேக் கொடுக்கப்பட்டுள்ள அட்டவணையால் குறிப்போம்

x	1	2	3	4
$f(x)$	2	5	8	11

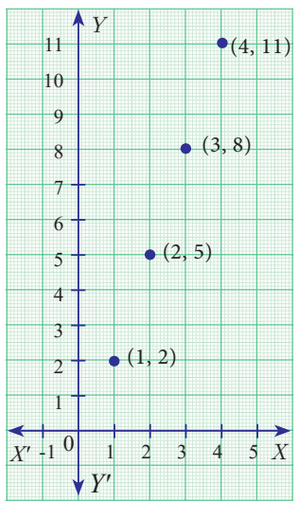
(iii) வரிசைச் சோடிகளின் கணம்

சார்பு f –ஐ வரிசை சோடிகளின் கணமாக எழுதலாம்.

$f=\{(1,2),(2,5),(3,8),(4,11)\}$

(iv) வரைபடம்

படம் 1.20–ல் உள்ள XY- தளத்தில் ஒரே நேர்கோட்டில் (1,2), (2,5), (3,8), (4,11) ஆகிய புள்ளிகள் குறிக்கப்பட்டுள்ளன.



படம் 1.20

10th_Maths_Chapter 1_Tamil_2024-25.indd 17 12/26/2024 3:49:02 PM